



LYCEE SCIENTIFIQUE D'EXCELLENCE

ANNEE 2020 - 2021

DIOURBEL

CONTROLE DE MATHEMATIQUES N°2 1S1A - 1S1B

(Second semestre 4H)

EXERCICE N°1 (8 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{-x}{\sqrt{1+x^2}}$ et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1°) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -\frac{1}{(\sqrt{1+x^2})^3}$.

2°) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers $] -1; 1[$.

3°) Tracer C_f et $C_{f^{-1}}$.

4°) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$; $f^{-1}(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$.

5°) Soit g la fonction définie sur $]\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}[$ par : $g(x) = 1 + f^{-1}(\sin x)$.

a°) Montrer que : $g(x) = 1 - \tan(x)$ pour tout $x \in]\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}[$.

b°) Montrer que g réalise une bijection de $]\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$.

c°) Montrer que g^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $(g^{-1})'(x) = -\frac{1}{1+(g^{-1}(x))^2}$.

6°) Soit la fonction h définie sur $]-\infty; 0[$ par : $h(x) = g^{-1}(1+x) + g^{-1}\left(1+\frac{1}{x}\right)$.

a°) Montrer que h est dérivable sur $]-\infty; 0[$ et calculer $h'(x)$.

b°) Calculer $h(-1)$ et en déduire $h(x)$.

7°) Pour n non nul, soit $U_n = \sum_{k=1}^n \left(g^{-1}\left(\frac{1}{k}\right) + g^{-1}\left(-\frac{1}{k}\right)\right)$ et $V_n = \frac{U_n}{n}$.

a°) Vérifier que : $h\left(\frac{-k}{k+1}\right) = g^{-1}\left(\frac{1}{k+1}\right) + g^{-1}\left(-\frac{1}{k}\right)$.

b°) Montrer que $U_n = (n-1)\frac{\pi}{2} + g^{-1}\left(-\frac{1}{n}\right)$. En déduire la limite de U .

EXERCICE N°2 (4 points)

Une urne contient cinq jetons blancs (un carré, trois ronds et un triangle), Quatre jetons noirs (trois carrés et un triangle) et trois jetons rouges (un carré et deux ronds). On tire simultanément trois jetons de l'urne.



1°) Combien y'a-t-il de tirages possibles ?

2°) Combien y'a-t-il de tirages dans les cas suivants ;

a°) Le tirage comporte trois jetons de couleurs différentes ?

b°) Le tirage comporte trois jetons de formes différentes ?

c°) Le tirage comporte trois jetons de même forme ?

d°) Le tirage comporte trois jetons de même couleur ?

e°) Le tirage comporte trois jetons de même forme et de même couleur ?

(f°) Le tirage comporte trois jetons de formes différentes et de couleurs différentes ?

EXERCICE N°3 (4 points)

On considère dans le plan orienté, un triangle ABC équilatéral direct. Ω le cercle circonscrit au triangle ABC. La médiatrice de $[BC]$ coupe Ω en A et D. Les droites (BD) et (AC) se coupent en A'.

1°) Montrer que (DC) est la bissectrice issue de D dans le triangle ADA'. En déduire que C est le milieu de $[AA']$.

2°) a°) Quelle est la nature de $S_{(BD)} \circ S_{(DC)}$? Et $S_{(CA)} \circ S_{(AB)}$? Préciser leurs éléments caractéristiques.

b°) Soit $g = S_{(BD)} \circ S_{(DC)} \circ S_{(CA)} \circ S_{(AB)}$. Donner la nature de g et ses éléments caractéristiques.

3°) (Δ) est la parallèle à (DC) menée de A. Démontrer que :

$$S_{(DB)} \circ S_{(DC)} = S_{(DC)} \circ S_{(DA)} \text{ et que } S_{(CA)} \circ S_{(AB)} = S_{(DA)} \circ S_{(\Delta)}.$$

Utiliser ce résultat pour retrouver la question 2°) b°) ainsi que la question 1°)

EXERCICE N°4 (4 points)

Questions de cours.

1°) Soit h_1 et h_2 deux homothéties de centres respectifs A et B, de rapports respectifs : k_1 et k_2 . T la translation de vecteur $\vec{U}$.

a°) Etudier la nature et les éléments caractéristiques de $h_1 \circ h_2$.

(b°) Etudier la nature et les éléments caractéristiques de $h_1 \circ T$.

NB Les démonstrations du cahier de cours sont bien demandées.